

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

Nome do Projeto: Agendamento de Barbearia

Alunos: Fagner Xavier Duarte Coutinho; Israel Jose da Paz; Valter Santos Araujo; Wallace Cezar Gomes da Silva.

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Professora: Samara

Data: 18/06/2026

Sumário

1. Introdução	3
1.1. Mini Briefing	3
1.2. Descrição Geral do Projeto	4
1.3. Justificativa do Projeto	5
1.4. Público-Alvo do Projeto	6
2. Requisitos do Sistema	7
2.1. Requisitos Funcionais	7
2.2. Requisitos Não Funcionais	8
3. Tecnologias Utilizadas	9
3.1. Front-End	9
3.2. Back-End	10
4. Prototipação	11
5. Modelagem de Dados	14
5.1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	14
5.2. Dicionário de Dados	16
6. Documentação do Back-End	17
6.1. Estrutura de Componentes	17
6.2. Segurança	18
6.3. API Endpoints Principais	19
7. Documentação do Front-End	20
7.1. Estrutura de Páginas	20
7.2. Funcionalidades e Scripts	21
8. Considerações Finais	22

1. Introdução

1.1. Mini Briefing

-Qual problema queremos resolver?

Queremos resolver os problemas causados pela desorganização na agenda de muitas barbearias de bairro, como por exemplo a ineficiência no processo de marcação de horários, as filas de espera que acabam se formando e principalmente o tempo gasto pelo cliente enquanto ele espera a sua vez.

-Quem será o usuário?

O típico cliente de barbearia que deseja apenas agendar seu horário de forma prática e simples, ou até mesmo aquele dono de barbearia que precisa de uma ferramenta para organizar seus atendimentos.

-Qual funcionalidade mínima vamos implementar?

Um sistema de agendamento online que permita ao cliente escolher o tipo de serviço, selecionar o profissional desejado e reservar um dia e horário de sua preferência da forma simples e segura.

1.2. Descrição Geral do Projeto

Com o avanço das tecnologias digitais e a crescente demanda por serviços mais ágeis e personalizados, sistemas de agendamento online têm se tornado uma solução eficiente em diversos segmentos, incluindo o setor de serviços pessoais, como barbearias. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a funcionalidade de um site de agendamento voltado para barbearias, cujo principal objetivo é otimizar o processo de marcação de horários, reduzindo filas, melhorando a gestão do tempo e promovendo uma melhor experiência tanto para os clientes quanto para os profissionais. A proposta do sistema é proporcionar uma plataforma intuitiva, acessível e funcional, permitindo ao usuário escolher o serviço desejado, selecionar o profissional disponível e agendar um horário de forma prática e segura. Além disso, o sistema visa contribuir para a organização interna da barbearia, fazendo com que o cliente se sinta satisfeito com o serviço prestado pelo simples fato de ter antecipado o seu agendamento.

1.3. Justificativa do Projeto

A implementação de um sistema de agendamento online para barbearias se justifica por permitir que o cliente escolha, de maneira simples e intuitiva, o serviço desejado, o profissional de sua preferência e o melhor horário disponível, tudo isso de forma remota, sem a necessidade de ter que ir até a barbearia esperar para que seja atendido. Isso representa uma grande vantagem para aquelas pessoas que têm rotinas cada vez mais corridas e valorizam soluções que economizem tempo e ofereçam praticidade. O sistema de agendamento online é importante porque torna o atendimento em barbearias mais prático e eficaz, oferecendo agilidade para o cliente que só quer cortar seu cabelo o mais rápido possível sem ter que esperar, e organização para o barbeiro que deseja facilitar o seu trabalho e dinamizar o seu atendimento. Além disso, ele evita imprevistos como horários sobrepostos, esquecimentos ou filas desnecessárias, tornando o dia a dia mais tranquilo tanto para quem recebe o serviço quanto para quem o oferece.

1.4. Público-Alvo do Projeto

O sistema de agendamento online desenvolvido para barbearias é voltado principalmente para dois tipos de usuários: os clientes que frequentam a barbearia em busca de um bom atendimento e os profissionais que prestam o serviço desejado. No caso dos clientes, o público-alvo inclui homens de diferentes idades que buscam mais praticidade na hora de agendar um corte de cabelo, barba ou outro serviço. São pessoas que vivem uma rotina corrida e não querem perder tempo ligando para marcar um horário ou esperando em filas. Para esse público, o sistema oferece agilidade, conforto e liberdade para escolher o melhor dia, horário e profissional com apenas alguns cliques, a qualquer hora do dia. Já do lado da barbearia, o sistema também atende os barbeiros e administradores que buscam uma forma mais organizada e eficiente de cuidar dos agendamentos. Em vez de anotar tudo em papel ou confiar na memória, o profissional passa a ter uma agenda digital sempre atualizada, com os horários certinhos, o nome dos clientes e os serviços que cada um agendou. Isso facilita muito o dia a dia de trabalho, evita confusões com horários marcados em cima uns dos outros e permite que o barbeiro se concentre nos agendamentos que ele tem para cada dia específico.

2.Requisitos do Sistema

2.1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as principais funcionalidades que o sistema precisa oferecer para atender às necessidades dos usuários. São eles:

- Cadastrar usuários: Permite que clientes e barbeiros se cadastrem com dados básicos como nome, e-mail, telefone e senha;
- Agendar serviços: Permite que o cliente escolha o serviço desejado, selecione o profissional disponível e agende um horário;
- Visualizar agenda: Mostra aos clientes os horários disponíveis e aos barbeiros a sua agenda de atendimentos;
- Cancelar agendamento: Possibilita que o cliente cancele seu agendamento caso não consiga ou não queira mais aquele horário ou data;
- Remarcar agendamento: Possibilita que o cliente remarque seu agendamento se houver uma mudança em sua rotina;
- Consultar histórico: Permite que o cliente e o profissional consultem agendamentos passados e informações relacionadas.

2.2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais são características que garantem a qualidade e o bom funcionamento do sistema. Entre eles estão:

- Usabilidade: A interface é simples, intuitiva e fácil de usar, tanto para uso em celulares quanto para uso em computadores;
- Desempenho: O sistema responde rapidamente às ações do usuário, com carregamento eficiente das páginas e dados;
- Acessibilidade: O sistema é acessível a diferentes perfis de usuários, com compatibilidade com leitores de tela e tamanhos de fonte ajustáveis;
- Escalabilidade: O sistema está preparado para suportar o aumento de usuários e agendamentos à medida que a barbearia cresce;
- Manutenibilidade: O sistema foi desenvolvido com boas práticas de programação para facilitar atualizações, correções e melhorias

3. Tecnologias Utilizadas

3.1. Front-End

O front-end do sistema foi construído com foco na acessibilidade, responsividade e interação com o usuário. As seguintes linguagens foram utilizadas:

- HTML5 (HyperText Markup Language 5):
 - Utilizado para estruturar o conteúdo das páginas da aplicação.
 - Permitiu o uso de elementos semânticos, tornando o código mais organizado e acessível, além de melhorar o desempenho e a compatibilidade com navegadores modernos.
- CSS3 (Cascading Style Sheets 3):
 - Empregado para estilização visual das páginas e componentes.
 - Foram utilizados recursos como layout responsivo, animações e customizações visuais para aprimorar a experiência do usuário em diferentes dispositivos.
- JavaScript:
 - Linguagem de programação utilizada para adicionar interatividade à interface.
 - Foi utilizada para manipular elementos da DOM, validar formulários, controlar comportamentos dinâmicos e realizar requisições assíncronas à API do back-end.

3.2. Back-End

Com a evolução do projeto, a camada de back-end foi reestruturada utilizando tecnologias mais robustas e escaláveis, visando melhor desempenho, segurança e manutenibilidade.

- Java 17 com Spring Boot 3
 - A nova versão da API foi desenvolvida em Java 17, utilizando o framework Spring Boot 3, que proporciona uma arquitetura modular, segura e de fácil manutenção.
 - Responsável por implementar uma API RESTful completa, encarregada de toda a lógica de negócios, autenticação de usuários, controle de acesso, tratamento de exceções e integração com o banco de dados.
 - O uso do Spring Security garantiu a proteção dos endpoints, permitindo acesso apenas a usuários autenticados e autorizados.
- PostgreSQL
 - O banco de dados utilizado na nova versão passou a ser o PostgreSQL, um SGBD robusto e escalável, ideal para aplicações de produção.
 - O banco foi hospedado no Render, garantindo alta disponibilidade e acesso remoto seguro.
 - A modelagem continuou priorizando integridade referencial, normalização e desempenho nas consultas.
- Deployment
 - A aplicação back-end foi **implantada (deploy)** no **Render** como um **Web Service**, garantindo execução contínua e integração com o front-end.
 - A API pode ser acessada através do seguinte endereço:
⇒ <https://barberpro-api-1o2y.onrender.com>

4. Prototipação



Nosso Portfólio



BarberPro

Início

Barbeiros

Produtos

Localização

Login Registrar

Escolha seu barbeiro:



BARBEIRO LUCAS



BARBEIRO BELGA

Nossos Produtos



BaBoon
R\$ 49,90



Minoxidil
R\$ 59,90



QOD Barber Shop
R\$ 39,90

Encontre a BarberPro



Abrir no Google Maps

5. Modelagem de Dados

5.1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

A seguir está o DER (Diagrama Entidade-Relacionamento), que representa as principais entidades do sistema e seus relacionamentos:

Entidades Principais:

- Usuário (cliente):

Representa o cliente que acessa o sistema para agendar serviços. Cada usuário possui dados básicos como nome, e-mail e senha. Essa entidade é essencial para autenticação no sistema e para a associação com os agendamentos realizados.

- Profissional (barbeiro):

Representa o barbeiro que irá prestar os serviços disponíveis na barbearia. Essa entidade contém informações como o nome do barbeiro e serve de referência para os agendamentos marcados pelos usuários.

- Serviço:

Refere-se aos tipos de serviços prestados pela barbearia, como corte de cabelo, barba, entre outros. Cada serviço possui um nome e um preço, sendo vinculado aos agendamentos realizados.

- Agendamento:

Esta entidade registra as reservas feitas pelos usuários. Cada agendamento está relacionado a um usuário, um profissional e um serviço, além de armazenar a data e o horário da marcação.

Relacionamentos Detalhados:

- **Usuário – Agendamento:**
Um usuário pode realizar múltiplos agendamentos ao longo do tempo, mas cada agendamento pertence a apenas um usuário. Esse relacionamento permite rastrear o histórico de marcações do cliente.
- **Profissional – Agendamento:**
Um profissional pode estar associado a vários agendamentos, indicando que ele prestará diferentes serviços em momentos distintos. Isso é importante para controlar a agenda e evitar conflitos de horário.
- **Serviço – Agendamento:**
Um serviço pode ser selecionado em vários agendamentos, o que permite identificar quais serviços são mais populares e facilitar a gestão de tempo e recursos da barbearia.
- **Serviço – Usuário:**
Um serviço pode ser contratado por diversos usuários ao longo do tempo, enquanto cada usuário pode solicitar diferentes tipos de serviços conforme suas preferências.
- **Serviço – Profissional:**
Um profissional pode oferecer vários tipos de serviços, de acordo com suas especializações e competências. Por outro lado, cada serviço pode ser executado por diferentes profissionais.
- **Usuário – Profissional:**
Um usuário pode ser atendido por diferentes profissionais em momentos distintos, enquanto cada profissional atende vários usuários ao longo do tempo.

5.2. Dicionário de Dados

Abaixo está a tabela com os campos, tipos e descrições das tabelas do banco de dados:

Tabela: usuarios		
Campo	Tipo	Descrição
id_usuario	INT (PK)	Identificador único do usuário
nome	VARCHAR(100)	Nome do usuário
email	VARCHAR(100)	E-mail do usuário
senha	VARCHAR(255)	Senha criptografada
Tabela: profissionais		
Campo	Tipo	Descrição
id_profissional	INT (PK)	Identificador do profissional
nome	VARCHAR(100)	Nome do barbeiro
Tabela: servicos		
Campo	Tipo	Descrição
id_servico	INT (PK)	Identificador do serviço
nome	VARCHAR(100)	Nome do serviço (ex: corte, barba)
preco	DECIMAL(10,2)	Valor do serviço
Tabela: agendamentos		
Campo	Tipo	Descrição
id_agendamento	INT (PK)	Identificador do agendamento
id_usuario	INT (FK)	Referência ao usuário que agendou
id_profissional	INT (FK)	Referência ao profissional responsável
id_servico	INT (FK)	Referência ao serviço agendado
data_agendamento	DATE	Data do agendamento
hora_agendamento	TIME	Horário do agendamento

6. Documentação do Back-End

6.1. Estrutura de Componentes

- **Controllers:** Responsáveis por expor os endpoints da API (as URLs que o frontend chama). Eles recebem as requisições, chamam os serviços apropriados e retornam as respostas.
 - `AgendamentoController.java`: Gerencia a criação, listagem e exclusão de agendamentos.
 - `AutenticacaoController.java`: Gerencia o login de clientes e administradores.
 - `AutenticacaoBarbeiroController.java`: Gerencia o login exclusivo de barbeiros.
 - `AdminController.java`: Controla todas as funcionalidades do painel administrativo.
 - `DadosController.java`: Fornece dados públicos, como listas de barbeiros e serviços.
- **Entities (Domínio):** Classes que mapeiam as tabelas do banco de dados.
 - `Cliente.java`: Representa um cliente e implementa `UserDetails` para integração com o Spring Security.
 - `Barbeiro.java`: Representa um profissional e também implementa `UserDetails`.
 - `O Agendamento.java`: Entidade central que conecta clientes, barbeiros e serviços.
 - `Servico.java`: Representa um serviço oferecido pela barbearia.
- **Repositories:** Interfaces do Spring Data JPA que abstraem o acesso ao banco de dados, fornecendo métodos como `save()`, `findById()`, `findAll()`, etc.
- **Services:** Camada de serviço que centraliza a lógica de negócios.
 - `AuthenticationService.java`: Serviço central de autenticação que verifica as credenciais de clientes e barbeiros em seus respectivos repositórios.
 - `TokenService.java`: Responsável por gerar e validar os tokens JWT (JSON Web Tokens).

6.2. Segurança

- Autenticação: O login (seja de cliente, barbeiro ou admin) retorna um token JWT. Esse token deve ser enviado no cabeçalho Authorization de todas as requisições subsequentes.
- Autorização: O acesso aos endpoints é controlado por papéis (Roles).
 - ROLE_USER: Permissões de cliente.
 - ROLE_BARBER: Permissões de barbeiro.
 - ROLE_ADMIN: Permissões de administrador.
- Componentes Chave:
 - SecurityConfig.java: Arquivo de configuração central que define quais rotas são públicas e quais são protegidas por quais papéis.
 - SecurityFilter.java: Filtro que intercepta cada requisição para validar o token JWT e carregar o contexto de segurança do usuário.

6.3. API Endpoints Principais

Método	URL	Papel Necessário	Descrição
POST	/login	Público	Autentica um cliente ou administrador.
POST	/login/barbeiro	Público	Autentica um barbeiro.
POST	/clientes	Público	Cadastra um novo cliente.
GET	/api/dados/barbeiros	Público	Lista todos os barbeiros disponíveis.
GET	/api/dados/servicos	Público	Lista todos os serviços oferecidos.
GET	/agendamentos	USER	Lista os agendamentos do cliente logado.
POST	/agendamentos	USER	Cria um novo agendamento para o cliente logado.
GET	/barbeiro/agendamentos	BARBER	Lista os agendamentos do barbeiro logado.
PATCH	/agendamentos/{id}/concluir	BARBER	Marca um agendamento como concluído.
DELETE	/agendamentos/{id}	USER,BARBER	Cancela um agendamento.
GET	/admin/agendamentos	ADMIN	Lista todos os agendamentos do sistema.
GET	/admin/usuarios	ADMIN	Lista todos os clientes.
GET	/admin/barbeiros	ADMIN	Lista todos os barbeiros.
POST	/admin/barbeiros	ADMIN	Cria um novo barbeiro (com nome, email e senha).
PUT	/admin/barbeiros/{id}	ADMIN	Edita os dados de um barbeiro.
DELETE	/admin/barbeiros/{id}	ADMIN	Exclui um barbeiro.

Exportar para as Planilhas

7. Documentação do Front-End

7.1. Estrutura de Páginas

- index.html: A página inicial de apresentação da barbearia.
- registrar.html: Página unificada para registro e login de clientes.
- agendamento.html: Formulário para o cliente criar um novo agendamento e visualizar os já existentes.
- login-barbeiro.html: Página de login exclusiva para os profissionais.
- barbeiro-agenda.html: Painel onde o barbeiro visualiza e gerencia seus horários.
- login-admin.html: Página de login exclusiva para o administrador.
- administrador.html: Painel de administração completo para gerenciamento do sistema.
- Outras páginas: produtos.html, localização.html, portfolio.html, etc., para apresentação de conteúdo estático.

7.2. Funcionalidades e Scripts

- Responsividade: O arquivo responsive.css contém os estilos que adaptam o layout para telas menores, enquanto menu.js controla a funcionalidade do menu hambúrguer.
- Interação da API: Todas as páginas dinâmicas (agendamento.html, registrar.html, administrador.html, etc.) usam JavaScript com a função fetch para se comunicar com a API do back-end de forma assíncrona.
- Gerenciamento de Autenticação: Após um login bem-sucedido, o token JWT retornado pela API é salvo no localStorage do navegador com chaves específicas:
 - jwt_token: Para clientes.
 - jwt_barber_token: Para barbeiros.
 - jwt_admin_token: Para administradores.

A cada requisição para rotas protegidas, o script apropriado lê o token do localStorage e o envia no cabeçalho Authorization.

8. Considerações Finais

O projeto desenvolvido consiste em um site para barbearia, com o objetivo de oferecer uma plataforma digital moderna onde os clientes possam acessar informações sobre serviços, agendar horários e conhecer melhor o estabelecimento. A proposta busca solucionar a ausência de uma presença online eficiente, facilitando o contato entre o cliente e a barbearia. O desenvolvimento de um site de agendamento para barbearias demonstra como a tecnologia pode ser aplicada para resolver problemas do dia a dia de forma simples e eficiente. A proposta buscou facilitar tanto a vida do cliente, que pode agendar seu horário com poucos cliques, quanto dos profissionais da barbearia, que passam a ter mais controle sobre seus atendimentos. A criação de um site de agendamento para barbearias surge como uma resposta prática às necessidades atuais de clientes e profissionais que buscam mais organização, rapidez e praticidade. Em resumo, este projeto mostra que, com um bom planejamento e uso adequado da tecnologia, é possível melhorar significativamente a experiência dentro de uma barbearia, tanto para quem atende quanto para quem é atendido.